

공유압

🏭 자동화설비산업기사

필기 20문항 · 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. 공기압 vs 유압 · 파스칼의 원리 4
- 2. 공기압축기와 FRL 유닛 4
- 3. 공압 실린더 4
- 4. 유압펌프·유압모터·어큐뮬레이터 4
- 5. 방향제어밸브와 ISO 1219 기호 읽기 5
- 6. 압력제어밸브 5
- 7. 유량제어밸브와 속도 제어 5
- 8. 체크밸브 계열과 로직밸브 5
- 9. 추력·속도·유량 계산 (필수) 6
- 10. 기본 회로: 속도·순서·동기 6
- 11. 전기공압·고장 진단과 유지보수 6
- 12. 유압유·배관·실링 6
- 📖 핵심용어집 7

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1501020401_14v2	유공압시스템설계	—	15010204
1503010116_16v4	공기압 장치조립	—	15030101 기계수동조립
1503010117_16v4	유압 장치조립	—	15030101 기계수동조립

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 실린더 추력 F=P×A (F:N, P:MPa, A:mm^2). 단위 환산이 이 과목 계산의 절반이다.
- 유량 Q=A×v, 피스톤 속도 v=Q/A (Q:유량, A:단면적, v:속도).
- 파스칼의 원리: 밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달된다. 유압의 기본 중 기본.
- 릴리프밸브 = 설정 압력 이상이 되면 오일을 탱크로 돌려보내는 압력 제한·회로 보호 밸브.
- 크래킹 압력 = 밸브가 열리기 "시작"하는 압력. "시작"이라는 말이 포인트다.
- 감압밸브 = 1차 압력보다 낮은 2차 압력을 일정하게 유지. 릴리프(상한 제한)와 구분.
- 시퀀스밸브 = 설정 압력에 도달하면 다음 동작으로 넘어가는 순서 제어 밸브.
- 카운터밸런스밸브 = 배압을 걸어 수직 실린더의 자중 낙하를 방지.
- 5/2밸브 = 5포트 2위치, 복동 실린더 제어용. 3/2밸브 = 3포트 2위치, 단동 실린더용.
- 미터인 = 유입 측 스로틀 (공압에 유리, 부하 변동에 약함). 미터아웃 = 배출 측 스로틀 (안정적, 공압의 기본).
- 압력보상형 유량조절밸브 = 부하가 변해도 속도를 일정하게. "부하 변동에도 일정 속도" 문제의 정답.
- 파일럿 조작 체크밸브 = 파일럿 압력으로 역류를 허용해 실린더 중간 정지·로킹에 쓴다.
- FRL 유닛 순서: 필터(Filter)→레귤레이터(Regulator)→루브리케이터(Lubricator).
- 어큐뮬레이터 = 압력을 저장하는 축압기. 맥동 흡수·누설 보상·비상 동력원.
- 유압펌프 3종: 기어펌프(저압·저가)·베인펌프(중압·저소음)·피스톤펌프(고압·고효율).
- 블리드오프 = 분기 스로틀로 여유 유량을 탱크로. 발열이 크다는 단점이 있다.
- 재생회로 = 로드 측 유량을 압력 측에 합류시켜 고속 전진. 속도는↑ 추력은↓.
- ISO 1219 기호: 실선=압력(주) 라인, 파선=파일럿(조작) 라인.

1. 공기압 vs 유압 · 파스칼의 원리

- 공기압은 압축공기를 쓴다: 빠르고 청결하고 설비가 싸지만, 힘이 작고 속도 제어가 어렵다.
- 유압은 오일을 쓴다: 파스칼의 원리로 큰 힘을 내고 힘·속도를 정밀하게 제어할 수 있다. 대신 누유·발열 관리가 필요하다.
- 파스칼의 원리: 밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 방향으로 크기가 같게 전달된다.
- 작은 피스톤에 작은 힘을 가하면 큰 피스톤에서 큰 힘을 얻는다: F2=F1×(A2/A1). 유압잭·프레스의 원리다.
- 공기는 압축성(스펀지 같음)이라 중간 정지가 어렵고, 오일은 비압축성(물 같음)이라 위치 제어가 정밀하다.
- 시험 포인트: "큰 힘·정밀 제어"=유압, "빠르고 청결·저비용"=공기압.

2. 공기압축기와 FRL 유닛

- 공기압축기(컴프레서): 공기를 압축해 공급한다. 왕복식·스크루식·베인식이 있다.
- 스크루식은 연속 운전·저진동으로 공장에 많이 쓰고, 왕복식은 소용량·간헐 운전에 쓴다.
- FRL 유닛은 필터→레귤레이터→루브리케이터 순서로 연결한다.
- 필터(Filter): 수분·이물질을 걸러낸다. 드레인(물 빼기)을 주기적으로 해야 한다.
- 레귤레이터(Regulator): 2차 압력을 일정하게 조정한다. 감압밸브와 같은 역할이다.
- 루브리케이터(Lubricator): 미스트(안개)狀 급유로 밸브·실린더를 윤활한다.
- 에어 드라이어: 압축공기의 수분을 더 확실하게 제거한다. 동결·부식 방지에 중요하다.

3. 공압 실린더

- 실린더는 압축공기의 압력을 직선운동으로 바꾸는 액추에이터다.
- 단동 실린더: 한쪽만 공기, 반대쪽은 스프링 복귀. 3/2밸브로 제어한다.
- 복동 실린더: 양쪽에 공기를 넣어 전진·후진 모두 구동한다. 5/2밸브로 제어한다.
- 추력 F=P×A (P:사용압력, A:피스톤 단면적). 후진(로드 측)은 로드 단면적을 뺀 유효면적으로 계산한다.
- 쿠션: 종단에서 공기를 가두어 충격을 완화하는 장치. 고속 실린더에 필수다.
- 자석 스위치(리드 스위치): 피스톤 자석을 감지해 전진단·후진단 위치 신호를 낸다.
- 시험 포인트: 복동 실린더의 후진 추력은 전진보다 작다 (로드 면적만큼 유효면적 감소).

4. 유압펌프·유압모터·어큐뮬레이터

- 유압펌프는 탱크의 오일을 빨아들여 압력유를 만든다. 용적형(기어·베인·피스톤)이 주류다.
- 기어펌프: 구조 간단·저가·저압. 베인펌프: 중압·저소음. 피스톤펌프: 고압·고효율·가변용량 가능.
- 가변용량 펌프는 필요할 때만 유량을 내보내 에너지 절약이 된다.
- 유압모터는 펌프의 역: 압력유를 회전운동으로 바꾼다 (윈치·주행용).
- 어큐뮬레이터(축압기): 질소 가스의 압축으로 압력유를 저장한다.
- 용도 3종: 맥동 흡수·누설 보상·비상 동력원 (정전 시에도 몇 번은 동작).
- 캐비테이션: 흡입 불량으로 기포가 생겨 소음·진동·펌프 침식을 일으킨다. 흡입 필터 막힘이 주원인이다.

5. 방향제어밸브와 ISO 1219 기호 읽기

- 밸브 표기는 "포트 수/위치 수"로 읽는다. 5/2 = 5개 포트, 2개 위치.
- 포트: P(압력 입구)·T(R)(탱크·배기)·A·B(액추에이터). 5포트면 배기가 2개다.
- 조작 방식 기호: 수동 버튼·레버·스프링·솔레노이드·파일럿(공기압·유압)을 네모 옆에 표기한다.
- ISO 1219 규칙: 실선=압력(주) 라인, 파선=파일럿(조작) 라인, 일점쇄선=배기.
- 스프링 복귀형은 한쪽에 스프링 기호, 양쪽 솔레노이드는 양쪽에 솔레노이드 기호를 그린다.
- 회로도 읽기 순서: 에너지원(펌프·컴프레서)→제어밸브→액추에이터(실린더·모터) 순으로 흐름을 쫓는다.
- 중립 위치(3위치 밸브의 가운데): 클로즈드센터(차단)·오픈센터(탱크행)·탠덤센터를 구분한다.

6. 압력제어밸브

- 릴리프밸브: 설정 압력을 넘으면 오일을 탱크로 돌려보내 회로를 보호한다. 유압 회로의 안전밸브다.
- 크래킹 압력: 릴리프밸브가 열리기 "시작"하는 압력. 설정 압력보다 약간 낮다.
- 감압밸브: 1차 압력보다 낮은 2차 압력을 일정하게 만든다. 클램프처럼 약한 힘이 필요한 곳에 쓴다.
- 시퀀스밸브: 1차 측 압력이 설정값에 도달하면 2차 측으로 유로를 열어 순서를 제어한다.
- 카운터밸런스밸브: 수직 실린더의 로드 측에 배압을 걸어 자중에 의한 낙하를 막는다.
- 언로드밸브: 무부하 시 펌프 토출을 저압으로 탱크에 돌려 동력을 절약한다.
- 시험 포인트: "압력 제한·보호"=릴리프, "순서"=시퀀스, "낙하 방지"=카운터밸런스.

7. 유량제어밸브와 속도 제어

- 스로틀밸브: 유로를 조여 유량을 제한한다. 가장 간단한 속도 제어지만 부하가 변하면 속도가 변한다.
- 미터인 회로: 실린더 유입 측에 스로틀. 공압에 유리하지만 부하 변동에 약하다.
- 미터아웃 회로: 실린더 배출 측에 스로틀. 배압이 걸려 안정적이므로 공압 속도 제어의 기본이다.
- 블리드오프 회로: 분기 라인에 스로틀을 달아 여유 유량을 탱크로 버린다. 발열이 크다.
- 압력보상형 유량조절밸브: 앞뒤 압력차를 일정하게 유지해 부하가 변해도 유량(속도)이 일정하다.
- 시험 포인트: "부하가 변해도 속도를 일정하게" = 압력보상형 + 미터아웃.
- 유압은 비압축성이라 미터인·미터아웃·블리드오프를 모두 쓰고, 공압은 미터아웃이 기본이다.

8. 체크밸브 계열과 로직밸브

- 체크밸브: 한 방향으로만 흐르게 한다. 역류 방지의 기본이다.
- 파일럿 조작 체크밸브: 파일럿 압력이 걸리면 역류도 허용한다. 실린더 중간 정지·위치 로킹에 쓴다.
- 로킹회로: 파일럿 조작 체크밸브로 실린더를 임의 위치에 고정한다.
- 셔틀밸브(OR): 두 입력 중 압력이 높은 쪽을 출력한다. 비상 조작 회로에 쓴다.
- AND밸브(동시조작밸브): 두 입력이 동시에 들어와야 출력한다. 양손 조작 안전 회로용.
- 급속배기밸브: 실린더 배기를 밸브를 거치지 않고 바로 대기로 빼서 고속 동작시킨다.
- 시험 포인트: "중간 정지"=파일럿 조작 체크, "두 입력 중 하나"=셔틀(OR), "동시"=AND.

9. 추력·속도·유량 계산 (필수)

- 추력 F=P×A: P(MPa)×A(mm^2)=N. 예) 0.5MPa × 1256mm^2(∅40) = 628N.
- 후진 추력은 로드 단면적을 뺀다: A후진=A피스톤−A로드.
- 유량 Q=A×v: A(m^2)×v(m/s)=m^3/s. 단위를 m·초로 통일해야 한다.
- 피스톤 속도 v=Q/A: 펌프 유량을 실린더 면적으로 나누면 속도가 나온다.
- 필요 유량과 펌프 용량: 여러 액추에이터가 동시에 동작하면 유량을 합산해 펌프를 선정한다.
- 동력 P(유압)=p×Q: 압력×유량이 유압 동력이다. 단위 맞추기(p:Pa, Q:m^3/s → W).
- 풀이 요령: mm^2→m^2는 10^{-6}을 곱한다. 지름이 2배면 면적은 4배, 추력도 4배다.

10. 기본 회로: 속도·순서·동기

- 미터아웃 속도제어: 공압 실린더 배기 측에 스로틀+체크(역류 자유) 조합이 기본형이다.
- 로킹회로: 파일럿 조작 체크밸브를 실린더 양쪽에 달아 임의 위치에서 멈춘다.
- 카운터밸런스 회로: 수직 실린더 하강 측에 배압을 걸어 자중 낙하를 막는다.
- 재생회로: 로드 측 유량을 압력 측에 합류시켜 고속 전진. 속도는↑ 추력은↓.
- 시퀀스 회로: 시퀀스밸브의 설정 압력으로 "A 완료 → B 동작" 같은 순서를 만든다.
- 동기 회로: 두 실린더를 같은 속도로. 유량분할밸브 또는 기계적 연결을 쓴다.
- 쿠션+급속배기 조합: 전진은 빠르게, 종단은 부드럽게 멈추는 실무형 회로다.

11. 전기공압·고장 진단과 유지보수

- 솔레노이드 밸브: 전기 신호로 방향을 전환한다. 전기공압·전기유압의 출력 요소다.
- 단동 솔레노이드: 한쪽만 전기, 반대는 스프링 복귀. 복동은 양쪽 신호로 상태를 유지한다.
- 릴레이 시퀀스: 릴레이·타이머·리밋스위치로 전기적 순서를 만든다. PLC의 전신이다.
- 공압 고장 1순위: 에어 누설. 유압 고장 1순위: 오일 오염(필터 관리가 생명).
- 응축수: 필터 드레인·드라이어 점검으로 밸브 고장을 예방한다.
- 이상 소음·발열: 캐비테이션(흡입 불량)·릴리프밸브 연속 작동(설정 불량)을 의심한다.
- 실린더가 느려졌다: 스로틀 막힘·패킹 마모(내부 누설)·압력 저하 순으로 점검한다.

12. 유압유·배관·실링

- 유압유(작동유)의 역할 4가지: 동력 전달·윤활·냉각·방청. 점도 등급(VG32·VG46 등)으로 구분한다.
- 점도가 너무 높으면 손실·캐비테이션, 너무 낮으면 내부 누설·마모가 생긴다.
- 배관: 고압부는 강관·고압호스, 저압(흡입·드레인)부는 저압호스를 쓴다.
- 배관 시 주의: 급격한 굽힘·단면적 축소를 피하고, 흡입관은 기밀(공기 유입 방지)이 생명이다.
- 실링(패킹): O링·U패킹·V패킹. 누유는 패킹 마모·손상이 1순위 원인이다.
- 탱크: 방열·기포 제거·이물질 침전의 역할을 한다. 유면계·온도계·에어브리더를 갖춘다.
- 시험 포인트: 작동유의 4가지 역할과 점도 이상 시 증상을 구분한다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
파스칼의 원리	밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 방향으로 똑같이 전달된다. 주사기를 누르면 모든 방향으로 힘이 전달되는 것과 같다.	유압의 기본 원리
추력	실린더가 밀어내는 힘이다. 팔로 미는 힘에 해당한다.	F=P×A (P:압력, A:단면적)
유량	단위 시간당 흐르는 유체의 양이다. 수도꼭지에서 1초에 나오는 물의 양과 같다.	Q=A×v, 피스톤 속도 v=Q/A
릴리프밸브	압력이 너무 높아지면 오일을 탱크로 돌려보내는 안전밸브다. 압력밥솥의 추와 같은 역할이다.	압력 제한·회로 보호용
크래킹 압력	밸브가 열리기 "시작"하는 압력이다. 문이 삐걱이며 열리기 시작하는 순간과 같다.	"시작"이라는 말이 시험 포인트
감압밸브	높은 1차 압력을 낮춰 2차 압력을 일정하게 만드는 밸브다.	릴리프(상한 제한)와 구분한다
시퀀스밸브	압력이 설정값에 도달하면 다음 동작으로 넘어가게 하는 순서 제어 밸브다.	"순서 제어" 문제의 정답
카운터밸런스밸브	수직 실린더가 자중으로 떨어지지 않게 배압을 거는 밸브다. 무거운 짐을 천천히 내리는 것과 같다.	낙하 방지용
미터인	실린더로 들어가는 유량을 조여 속도를 제어하는 방식이다.	공압에 유리, 부하 변동에 약함
미터아웃	실린더에서 나오는 유량을 조여 속도를 제어하는 방식이다. 배압이 걸려 안정적이다.	공압 속도 제어의 기본
압력보상형 유량조절밸브	부하가 변해도 밸브 앞뒤 압력차를 일정하게 유지해 속도를 일정하게 만드는 밸브다.	"부하 변동에도 일정 속도"의 정답
파일럿 조작 체크밸브	파일럿 압력이 걸리면 역류도 허용하는 체크밸브다. 실린더를 중간에 멈춰 세울 때 쓴다.	중간 정지·로킹용
FRL 유닛	필터·레귤레이터·루브리케이터를 하나로 묶은 공압 공기 처리 장치다.	연결 순서 F→R→L
어큐뮬레이터	압력유를 저장해두는 축압기다. 보조 배터리 같은 것으로 맥동 흡수·비상 동력에 쓴다.	맥동 흡수·누설 보상·비상 동력
캐비테이션	펌프 흡입 불량으로 기포가 생겨 소음·진동·침식을 일으키는 현상이다.	흡입 필터 막힘이 주원인
블리드오프		발열이 크다는 단점

	분기 라인에 스로틀을 달아 여유 유량을 탱크로 버리는 속도 제어 방식이다.	
재생회로	로드 측 유량을 압력 측에 합류시켜 전진을 빠르게 하는 회로다.	속도는↑ 추력은↓
5/2 밸브	5개 포트·2개 위치의 방향제어밸브다. 복동 실린더 제어의 기본 밸브다.	단동 실린더용은 3/2 밸브
솔레노이드 밸브	전기 신호로 유로를 전환하는 밸브다. 전기와 유공압을 잇는 다리다.	전기공압·전기유압의 출력 요소
ISO 1219	유공압 기호의 국제 표준이다. 전 세계가 같은 그림으로 회로도를 읽는다.	실선=압력 라인, 파선=파일럿 라인